工業高校の授業と学校生活

工業科教育論Ⅰ　第3回

教室・実習室・学校行事から学びを見る

今日の到達目標

教室の授業と実習の関係を説明する

学校生活の中の多様な学習機会を読み取る

生徒が参加し学ぶための支援を挙げる

前回とのつながり

機械・電気・情報など、分野によって内容が違う

同じ分野でも、学校の科目構成は異なる

今回は「生徒が何をするか」に着目する

資料：名古屋市立工業高校 教育課程／徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意
まとめ	メモは手元に残す。毎回の提出は不要

自分の高校生活のメモ

印象に残る授業や行事を一つ挙げる

その場面で、何をして何を学びましたか

教員の説明以外から学んだことも考える

一時停止の目安 3分

科目の配置から活動を見る

共通する教科と、工業の専門科目を学ぶ

実習・製図・課題研究などの科目がある

具体的な活動は、学校の資料で確かめる

資料：名古屋市立工業高校 教育課程／徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

一日の流れを考える例

場面の例	活動の例
教室の授業	知識の説明・問題の検討
実習前	作業の目的・手順・安全の確認
実習中	測定・加工・観察・記録
実習後	整理・結果の説明・振り返り

教室での授業

仕組みや用語を学ぶ

計算や図面の読み取りを行う

実習の結果を、理論と結びつけて考える

実習での活動

目的と条件を確かめて取り組む

道具や装置を使い、結果を記録する

結果の理由と改善点を考える

加工を題材にした学習例

図面の寸法と、つくる形を確かめる

加工後に測り、指定との違いを調べる

結果と作業条件を、記録を使って説明する

記録と報告書

目的・方法・結果を区別して書く

数値には単位と測定条件を添える

観察した事実と、自分の考えを分ける

製図や情報の学び

図やプログラムで、考えを表現する

他の人が読んだり使ったりできる形にする

確かめて、直す活動がある

資料：徳島科学技術高校 学校案内2025／名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

実習の前後を見渡す

段階	学習として見ること
前	目的・既習事項・安全条件
中	操作・観察・記録・協力
後	整理・結果の解釈・説明

確認クイズ

① 実習の学びは、作品の完成だけで分かる

② 教育課程表だけで、毎日の活動が全て分かる

③ 実習の結果と考察は、区別して記録できる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 手順の理解や記録、説明等も見る

② × 授業や学校生活の資料も組み合わせる

③ ○ 観察した事実と、その解釈を分ける

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

次は、学校生活の中の学びを見ます

一時停止の目安 2分

学校生活の中の学び

ホームルームや学校行事にも参加する

部活動や発表などの機会がある

専門分野の活動も、学校生活の一部になる

資料：名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

公開記事の例 協働での制作

名古屋市立工芸高校の情報科の記事

2人でプログラムを分担してゲームを制作

分担したものを統合する活動を紹介している

資料：名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

協働の場面を教育として読む

役割を分けても、全体の見通しを共有する

困ったことを説明し、相手の状況を聞く

統合や修正にも学びがある

公開記事の例 成果を伝える

課題研究の成果を紹介する記事がある

校外で活動を報告する機会も紹介されている

作品だけでなく、説明する経験に着目する

資料：名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

校外との関わり

職場体験や企業との交流等の事例がある

学校内とは異なる場所で仕事や学びを知る

目的や事前・事後の学習を確かめる

資料：名古屋市立工業高校 インターンシップ

資格や競技への取り組み

資格への挑戦を紹介する学校もある

ものづくり等の競技に取り組む例もある

参加や取得を、全員の当然の成果と考えない

資料：徳島科学技術高校 学校案内2025／名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

活動の記事から分かること

記事から確認する	追加の確認が必要
活動の内容と時期	学習目標と評価方法
紹介された参加者や場面	全生徒の参加状況
掲載された作品や説明	一人ひとりの理解の変化

学校の違いと生徒の違い

一校の記事を、全ての工業高校に広げない

同じ学校でも、生徒の経験や関心は異なる

日常の授業や支援にも目を向ける

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、生徒への支援を考えます

一時停止の目安 3分

参加を支える教員の工夫

初めて使う用語や道具を丁寧に説明する

手順を分け、確認する場所を分かりやすくする

質問や相談ができる機会をつくる

困っている理由を確かめる

場面	確認したいこと
作業に取りかかれない	目的や手順が分かるか
記録が残らない	記録する時点と項目が明確か
報告書が進まない	結果と考察を区別できるか

支援を考える事例

架空例：測定はできたが、報告書が進まない

記録や説明のどこで困っているかを確かめる

本人に代わって答えを書く以外の支援を考える

学びと支援のメモ

紹介した活動を一つ選ぶ

生徒が学ぶことと、必要な支援を一つずつ書く

公開記事の事実と、自分の提案を分ける

一時停止の目安 7分

メモの説明例

活動：プログラムを分担して制作する

学び：相手に伝わる説明や、統合・修正を経験する

支援案：役割と進み具合を確認する機会を設ける

資料：名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

今日のまとめと次回

授業・実習・学校生活をつなげて学びを見る

作品や記事だけで、生徒の学びの全てを判断しない

次回は、工業教育の歴史・役割・進路を扱います

参照資料

名古屋市立工業高校　教育課程・校外活動

名古屋市立工芸高校　学校生活2024年度

徳島科学技術高校　学校案内・教育課程

資料：名古屋市立工業高校　教育課程／徳島科学技術高校　学校案内2025／名古屋市立工芸高校　学校生活2024年度／名古屋市立工業高校　インターンシップ／徳島科学技術高校　令和8年度教育課程

演習の資料カード

A班は完成したが、寸法の記録を残していない。

B班は未完成だが、ずれを測り、手順を変えた理由を記録した。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

完成の有無だけでなく、確認したい学びと教師の支援を整理する。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

完成したA班は十分理解し、B班は何も学んでいない。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

完成の情報だけでは理解は決まらない。目標に応じて測定・説明・改善の記録を確かめ、必要な支援を考える。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

普通教科の授業でも、成果物以外に何を見るか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる